BONUS 1

300 vragen voor de visite en het mondeling examen

Van fysica en techniek tot dienst: de 300 vragen die je het vaakst tegenkomt op de visite en bij het mondeling examen, elk met een kort en helder antwoord van 1–3 regels.

Inhoud

Hoe gebruik je deze vragenbank

Hoofdstuk 1 · Fysica en techniek (1–30)

Hoofdstuk 2 · Röntgenfoto (31–90)

Hoofdstuk 3 · CT (91–150)

Hoofdstuk 4 · MRI (151–200)

Hoofdstuk 5 · Echo en doppler (201–250)

Hoofdstuk 6 · Spoed en dienst (251–300)

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe gebruik je deze vragenbank

300 vragen, 6 hoofdstukken, de nummering loopt van begin tot eind door. 10–15 vragen per dag is genoeg.

> *Tijdens de visite verwacht je supervisor geen zin uit het leerboek, maar een kort, juist en gestructureerd antwoord. Deze pagina's zijn precies gemaakt om dat te oefenen.*

1. **Dek het antwoord af.** Dek de rechterkolom af met een vel papier en beantwoord de vraag hardop; bij de visite antwoord je ook hardop.

2. **Gebruik bij beeldvragen de 4 stappen. VOORBEREIDEN** (patiënt, onderzoek, kwaliteit, oriëntatie) · **DOORLOPEN** (elke keer dezelfde volgorde, stop niet bij de eerste bevinding) · **BESCHRIJVEN** (juiste term, locatie, grootte, begrenzing; vergelijk) · **SAMENVATTEN** (conclusiezin, differentiaaldiagnose, advies; meld de spoedbevinding).

3. **Vergelijk.** Vergelijk je eigen antwoord met het korte antwoord; noteer het ontbrekende kernwoord.

4. **Markeer de onjuiste beweringen.** Zet een teken naast het nummer van een vraag die je niet wist en noteer het op het wekelijkse voortgangsblad.

5. **Herhaal.** Stel de gemarkeerde vragen een week later opnieuw; als je ze twee keer goed hebt beantwoord, verwijder je de markering.

Kies op basis van je stage

Zit je op de neurostage, begin dan met de hersenvragen over CT en MRI; zit je op de abdomenstage, begin dan met de buikvragen over CT en echo. Lees elke week een stukje van het deel over spoed en diensten.

Een kort antwoord is geen eindantwoord

De antwoorden geven de kern die je op de visite zegt. Klinisch oordeel, het protocol van de instelling en de aanwijzingen van je supervisor gaan altijd voor.

DEEL 1

Fysica en techniek

Vragen 1–30 · Attenuatie, vensters, sequenties, artefacten en veiligheid.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
1	**Waarom ziet een structuur er op een röntgenfoto wit (opaak) uit?**	Omdat het röntgenstraling sterker absorbeert (verzwakt). Bot en metaal tonen hoge, lucht lage attenuatie.
2	**Wat zijn de vijf basisdensiteiten op een röntgenfoto?**	Lucht, vet, weke delen/vocht, bot (calcium) en metaal.
3	**Wat is het silhouetteken?**	Het verdwijnen van de grens wanneer twee structuren met dezelfde densiteit elkaar raken; helpt de laesie te lokaliseren.
4	**Wat is het verschil tussen een PA- en een AP-thoraxfoto?**	Bij PA ligt het hart dicht bij de detector en wordt het minder vergroot. Bij AP kan het hart groot lijken; cardiomegalie voorzichtig beoordelen.
5	**Hoe beoordeel je een voldoende inspiratie?**	Doordat ongeveer 6 voorste of 10 achterste ribben boven het diafragma in de medioclaviculaire lijn zichtbaar zijn.
6	**Hoe herken je rotatie?**	De processus spinosus moet even ver van de mediale uiteinden van beide claviculae liggen; asymmetrie wijst op rotatie.
7	**Hoe wordt beoordeeld of de penetratie voldoende is?**	Achter de hartschaduw moeten de wervels te onderscheiden zijn, maar de longvaattekening mag niet verdwijnen.
8	**Wat is de waarde van water en lucht op de Hounsfield-schaal?**	Water 0 HU, lucht ongeveer −1000 HU.
9	**Welke densiteit heeft vet op CT?**	Bij negatieve HU-waarden (ongeveer tussen −50 en −100 HU); vet in een laesie zien vernauwt de differentiaaldiagnose.
10	**Wat betekenen vensterniveau en vensterbreedte?**	Het niveau is het midden van de grijsschaal, de breedte is het weergegeven HU-bereik. Een smal venster verhoogt het contrast.
11	**Waarom is het longvenster breed?**	Om het grote HU-verschil tussen lucht en weke delen in hetzelfde beeld te kunnen weergeven.
12	**Wat is het partiëlevolume-effect?**	Het middelen van verschillende weefsels binnen één voxel; kleine laesies kunnen met een verkeerde densiteit verschijnen, dunne coupes helpen.
13	**Wat is het beam-hardening-artefact?**	Donkere strepen tussen dichte structuren (bot, metaal); vaak gezien in de fossa posterior.
14	**Wat zijn de basisfasen van een CT met contrast?**	Blanco, arteriële, portaal-veneuze en late fase. Welke fasen nodig zijn, bepaalt de klinische vraag.
15	**Welke structuren zijn helder op een T1-gewogen beeld?**	Vet, methemoglobine (subacuut bloed), weefsel dat gadolinium opneemt, eiwitrijk vocht en melanine.
16	**Hoe ziet vocht eruit op een T2-gewogen beeld?**	Hyperintens; liquor, oedeem en cysten zijn helder.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
17	**Wat is het doel van de FLAIR-sequentie?**	T2-gewogen beeld waarin het signaal van vrij water (liquor) is onderdrukt; maakt periventriculaire en corticale laesies duidelijker.
18	**Waarom worden DWI en ADC samen beoordeeld?**	Een gebied dat helder is op DWI en donker op ADC is echte diffusierestrictie. Is het ook helder op ADC, denk dan aan T2-shine-through.
19	**Welke vetsuppressietechnieken zijn er bij MRI en waarvoor dienen ze?**	Spectrale vetsuppressie, STIR en Dixon. Worden gebruikt om vetgehalte te bevestigen en oedeem duidelijker te maken.
20	**Wat wordt nagevraagd voor de veiligheid vóór een MRI?**	Pacemaker en implantaten, metalen corpus alienum (vooral in het oog), aneurysmaclip, zwangerschap; voor contrast de nierfunctie.
21	**Welke termen voor echogeniciteit gebruik je bij echo?**	Hyperechogeen, iso-echogeen, hypo-echogeen en anechogeen.
22	**Wat is een posterieure akoestische schaduw?**	Het zwarte gebied achter een structuur die het geluid reflecteert of absorbeert; gezien bij stenen, calcificaties en gas.
23	**Waar doet posterieure akoestische versterking aan denken?**	Toename van echo's achter een met vocht gevulde structuur; een bevinding die pleit voor een cyste.
24	**Wanneer kies je een hoogfrequente en wanneer een laagfrequente transducer?**	Een hoge frequentie geeft resolutie voor oppervlakkige structuren; een lage frequentie geeft penetratie voor diepe structuren.
25	**Waarom is de dopplerhoek belangrijk?**	De snelheidsmeting is hoekafhankelijk; boven een hoek van 60 graden neemt de meetfout duidelijk toe.
26	**Wat is aliasing en hoe corrigeer je het?**	Het verschijnsel dat kleur of spectrum in de omgekeerde richting wordt weergegeven als de stroomsnelheid het meetbare bereik overschrijdt; verhoog de schaal (PRF) of verschuif de basislijn.
27	**Wat is het ALARA-principe?**	De stralingsdosis zo laag houden als redelijkerwijs haalbaar, met behoud van de diagnostische kwaliteit.
28	**Welke modaliteiten gebruiken geen ioniserende straling?**	Echo en MRI.
29	**Hoe benader je beeldvorming bij een zwangere patiënt?**	Er wordt naar zwangerschap gevraagd; zo mogelijk gaat de voorkeur naar echo of MRI. Is CT nodig, dan worden indicatie en dosis samen met je supervisor en de kliniek afgewogen.
30	**Wat vraag je na vóór jodiumhoudend contrast?**	Eerdere contrastreactie, allergie in de voorgeschiedenis, nierfunctie, gebruik van metformine en schildklierziekte; het protocol van je instelling wordt gevolgd.

DEEL 2

Röntgenfoto

Vragen 31–90 · Thoraxfoto, tubes en katheters, buikoverzichtsfoto, musculoskeletaal en kindergeneeskunde.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
31	**In welke volgorde beoordeel je een thoraxfoto?**	Kwaliteit → luchtwegen → longen en pleura → hart en mediastinum → diafragma → bot en weke delen → tubes en katheters → gemakkelijk gemiste gebieden.
32	**Welke gebieden worden op een thoraxfoto vaak gemist?**	Apices, hilusregio's, retrocardiaal, subdiafragmatisch, sinus phrenicocostales en botten.
33	**Wat is de belangrijkste bevinding van een pneumothorax op een röntgenfoto?**	Een dunne viscerale pleuralijn en het ontbreken van longvaattekening buiten deze lijn.
34	**Hoe ziet een pneumothorax eruit op een röntgenfoto in rugligging?**	Deep sulcus sign en verhoogde radiolucentie van de onderste hemithorax; de lucht verzamelt zich ventraal.
35	**Wat zijn de tekenen van een spanningspneumothorax?**	Verplaatsing van het mediastinum naar de andere kant, naar beneden gedrukt hemidiafragma. Het is een klinische diagnose; direct melden, de behandeling hoeft niet op het beeld te wachten.
36	**Wat is de eerste bevinding van pleuravocht op een staande foto?**	Afgestompte sinus phrenicocostalis; op de laterale opname wordt de achterste sinus eerder aangedaan.
37	**Wat is het meniscusteken?**	Het pleuravocht vormt langs de laterale thoraxwand een naar boven lopende concave grens.
38	**Hoe onderscheid je een consolidatie van een atelectase?**	Bij atelectase is er volumeverlies (verplaatsing van fissuur, trachea, hilus of diafragma). Bij consolidatie blijft het volume behouden en is een luchtbronchogram vaak aanwezig.
39	**Waar wijst een luchtbronchogram op?**	Op vulling van de alveoli rond met lucht gevulde bronchi; pleit voor een parenchymateus proces.
40	**Welke contour wordt uitgewist bij betrokkenheid van de rechtermiddenkwab?**	De rechter hartcontour.
41	**Welke contour wordt uitgewist bij betrokkenheid van de lingula?**	De linker hartcontour.
42	**Welke contour wist een afwijking in de onderkwab uit?**	De contour van het betreffende hemidiafragma.
43	**Hoe interpreteer je de cardiothoracale ratio?**	Het is de verhouding van de hartbreedte tot de binnenbreedte van de thorax op een PA-foto; boven 0,5 pleit voor cardiomegalie. Op een AP-foto voorzichtig interpreteren.
44	**Wat zijn de röntgenbevindingen bij cardiogeen longoedeem?**	Prominente vaten in de bovenkwabben, Kerley-B-lijnen, peribronchiale cuffing, perihilaire alveolaire opaciteit en pleura-effusie.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
45	**Wat zijn Kerley-B-lijnen?**	Korte horizontale lijnen in de longperiferie, loodrecht op de pleura; ze wijzen op interlobulaire septumverdikking.
46	**Wat is een miliair patroon en waaraan denk je in de differentiaaldiagnose?**	Diffuse, kleine, even grote noduli in beide longen. In de eerste plaats wordt gedacht aan miliaire tuberculose en sommige metastasen.
47	**Wat is de differentiaaldiagnose van een caviterende laesie?**	Infectie (tuberculose, abces), plaveiselcelcarcinoom, septische embolieën en vasculitis.
48	**Waar kijk je naar bij een solitaire longnodus?**	Grootte, begrenzing, verkalking en groei ten opzichte van eerdere foto's. Zo nodig wordt CT geadviseerd.
49	**Wat is de differentiaaldiagnose van hilusvergroting?**	Lymfadenopathie (infectie, sarcoïdose, maligniteit) en verwijding van de arteria pulmonalis.
50	**Waar doet mediastinale verbreding bij een traumapatiënt aan denken?**	Aan vasculaire pathologie, waaronder aortaletsel; CT-angiografie wordt geadviseerd en er wordt direct gemeld.
51	**Waar hoort de punt van de endotracheale tube te liggen?**	Bij volwassenen meestal 3–5 cm boven de carina; de stand van het hoofd kan de positie van de punt veranderen.
52	**Wat gebeurt er als de endotracheale tube in de rechter hoofdbronchus doorschuift?**	Komt vaak rechts voor omdat de rechterbronchus steiler verloopt; kan atelectase van de linkerlong veroorzaken. Wordt direct gemeld.
53	**Waar moet de tip van een centraal veneuze katheter liggen?**	Meestal in het onderste deel van de vena cava superior of ter hoogte van de cavoatriale overgang. Controleer ook op pneumothorax.
54	**Hoe wordt de juiste ligging van een maagsonde bevestigd?**	De sonde loopt in de middellijn, buigt ter hoogte van de carina niet af naar een bronchus en de tip is zichtbaar in de maag onder het linker diafragma. Bij twijfel wordt dit gemeld voordat de sonde wordt gebruikt.
55	**Waar wijst vrije lucht onder het diafragma op?**	Pneumoperitoneum passend bij perforatie van een hol orgaan. Als er geen recente operatie is geweest, wordt dit als spoedbevinding gemeld.
56	**Wat is het teken van Rigler?**	Het aftekenen van beide zijden van de darmwand door lucht; wijst op uitgesproken pneumoperitoneum.
57	**Wat zijn de bevindingen op de röntgenfoto bij dunnedarmobstructie?**	Gedilateerde dunnedarmlissen, vloeistofspiegels op verschillende niveaus op de staande foto en weinig gas in het colon.
58	**Hoe onderscheid je op de röntgenfoto de dunne darm van de dikke darm?**	De dunne darm ligt centraal, de valvulae conniventes lopen over de volle breedte van de wand. Het colon ligt perifeer, de haustra lopen slechts gedeeltelijk over de wand.
59	**Hoe ziet een sigmoïdvolvulus eruit op een röntgenfoto?**	Sterk gedilateerde lis in de vorm van een omgekeerde U die vanuit het bekken omhoog loopt, met het aspect van een koffieboon.
60	**Wat zie je op de röntgenfoto bij toxisch megacolon?**	Uitgesproken dilatatie vooral van het colon transversum, verlies van haustratie en wandonregelmatigheid; samen met de kliniek met spoed melden.
61	**Hoe onderscheid je een radio-opake urinewegsteen op een röntgenfoto?**	Een verkalkte densiteit in het verloop van nier of ureter; voor het onderscheid met flebolieten wordt zo nodig een blanco CT geadviseerd.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
62	**Wat is de basisregel bij een röntgenfoto van het skelet?**	Minstens twee loodrechte projecties en, bij verdenking op een fractuur, het gewricht erboven en eronder erbij nemen.
63	**Hoe beschrijf je een fractuur?**	Bot, locatie, fractuurtype, dislocatie, angulatie, verkorting, intra-articulaire uitbreiding; het onderscheid open/gesloten is klinisch.
64	**Waar kijk je naar bij een distale radiusfractuur?**	Dorsale of volaire angulatie, verkorting, intra-articulaire uitbreiding en een fractuur van de processus styloideus ulnae.
65	**Wat doe je bij verdenking op een scafoïdfractuur als de röntgenfoto normaal is?**	Als de klinische verdenking blijft: immobilisatie en een controle-röntgenfoto of MRI/CT; belangrijk vanwege het risico op avasculaire necrose.
66	**Wat zijn de subtiele bevindingen bij een collumfractuur van het femur?**	Corticale onderbreking, trabeculaire angulatie, sclerosezone en verstoring van de lijn van Shenton; bij twijfel aanvullende beeldvorming.
67	**Wat is de lijn van Shenton?**	Het is de ononderbroken boog tussen de bovenrand van het foramen obturatum en de binnenrand van de femurhals; een onderbreking doet aan een fractuur of luxatie denken.
68	**Wat is het meest voorkomende type schouderluxatie?**	Voorste luxatie; de humeruskop ligt onder het processus coracoideus. Een achterste luxatie kan op één AP-foto gemist worden.
69	**Hoe spoor je een posterieure schouderluxatie op een röntgenfoto op?**	Het gloeilampteken (light bulb) en verbreding van de gewrichtsspleet; er wordt een axiale of Y-projectie toegevoegd.
70	**Waar kijk je naar bij een enkeltrauma?**	Malleoli, symmetrie van de enkelvork en verschuiving van de talus; het niveau van de fibulafractuur ten opzichte van de syndesmose wordt verslagen.
71	**Waar doet een vet-vochtspiegel in de knie na trauma aan denken?**	Een lipohemartros; pleit voor een intra-articulaire fractuur en er moet naar een occulte fractuur worden gezocht.
72	**Wat zijn de röntgenbevindingen bij artrose?**	Asymmetrische gewrichtsspleetvernauwing, osteofyten, subchondrale sclerose en subchondrale cysten.
73	**Wat zijn de röntgenbevindingen bij reumatoïde artritis?**	Symmetrische gewrichtsspleetversmalling, periarticulaire osteopenie en marginale erosies.
74	**Wat zijn tekenen van agressiviteit bij een lytische botlaesie?**	Brede overgangszone, corticale destructie, onderbroken of spiculaire periostreactie en een wekedelencomponent.
75	**Wanneer denk je op de röntgenfoto aan een supracondylaire fractuur bij een kind?**	Een zichtbaar dorsaal vetkussen en een voorste humeruslijn die niet door het middelste derde van het capitulum loopt.
76	**Waar wijst een zichtbaar dorsaal vetkussen in de elleboog op?**	Gewrichtsvocht; bij trauma doet het aan een occulte fractuur denken, ook als er geen fractuur zichtbaar is.
77	**Wat beschrijft de Salter-Harris-classificatie?**	Fracturen bij kinderen waarbij de groeischijf betrokken is; type I–V volgens betrokkenheid van groeischijf, metafyse en epifyse.
78	**Welke bevindingen op röntgenfoto's wekken een vermoeden van kindermishandeling?**	Fracturen in verschillende genezingsstadia, metafysaire hoekfracturen en dorsale ribfracturen; melding samen met de radioloog volgens het protocol van de instelling.
79	**Waar let je op bij een ingeslikt radio-opaak corpus alienum?**	Locatie (oesofagus, maag, darm) en type; bij vermoeden van een knoopcelbatterij (dubbele contour/halo) wordt direct gemeld.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
80	**Waar let je op bij een röntgenfoto van de wervelkolom?**	Uitlijning van de voorste, achterste en spinolaminaire lijnen, hoogte van de wervellichamen, discusruimten, pedikels en prevertebrale weke delen.
81	**Hoe wordt beoordeeld of een laterale opname van de cervicale wervelkolom adequaat is?**	De overgang C7–T1 moet zichtbaar zijn; zo niet, een extra projectie of CT.
82	**Hoe wordt scoliose op een röntgenfoto beoordeeld?**	Laterale kromming in het coronale vlak; wordt gemeten met de Cobb-hoek, rotatie en bijkomende afwijkingen worden genoteerd.
83	**Is een schedelfoto voldoende bij hoofdtrauma?**	Nee; een fractuur kan zichtbaar zijn, maar sluit intracraniële schade niet uit. Bij trauma heeft CT de voorkeur.
84	**Welke bevindingen kunnen gepaard gaan met een ribfractuur?**	Pneumothorax, hematothorax, longcontusie; bij de onderste ribben letsel van milt of lever.
85	**Is een breed voorste mediastinum bij een zuigeling altijd een massa?**	Nee; een normale thymus kan het voorste mediastinum breed doen lijken (zeilteken). Niet verwarren met een massa.
86	**Wanneer denk je op de röntgenfoto aan aspiratie van een corpus alienum bij een kind?**	Air trapping aan de aangedane zijde; expiratie- of laterale decubitusfoto's kunnen helpen. Een normale foto sluit aspiratie niet uit.
87	**Waarom missen we een laesie achter het hart?**	Laesies in de linkeronderkwab gaan schuil achter de hartschaduw; voldoende penetratie en een laterale opname zijn belangrijk.
88	**Wat zijn de bevindingen van emfyseem op een röntgenfoto?**	Hyperinflatie, afgeplat diafragma, vergrote retrosternale luchtruimte, verminderde vaattekening en bullae.
89	**Hoe ziet een pneumomediastinum eruit?**	Dunne luchtlijnen langs de contouren van het mediastinum, vaak subcutaan emfyseem in de hals; de oorzaak moet worden opgespoord.
90	**Hoe schrijf je de conclusie van een röntgenverslag?**	De belangrijkste bevinding eerst, antwoord op de klinische vraag, zo nodig een advies; bij een spoedbevinding aan wie die gemeld is.

DEEL 3

CT

Vragen 91–150 · Hersenen, thorax, abdomen, trauma en bot.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
91	**In welke volgorde beoordeel je een hersen-CT?**	Bloed → cisternen en ventrikels → parenchym (grijze-witte stof) → botvenster → sinussen, orbita en weke delen.
92	**Hoe ziet acuut bloed eruit op CT?**	Hyperdens; wordt na verloop van tijd isodens en daarna hypodens.
93	**Wat zijn de kenmerken van een epiduraal hematoom?**	Biconvexe (lensvormige) vorm, gaat meestal niet over de suturen heen, vaak samen met een fractuur; meestal van arteriële oorsprong.
94	**Wat zijn de kenmerken van een subduraal hematoom?**	Sikkelvormig, gaat over suturen heen, kan zich langs falx en tentorium uitbreiden; ontstaat uit de brugvenen.
95	**Waar zoek je op CT naar een subarachnoïdale bloeding?**	Basale cisternen, fissura Sylvii, sulci en fossa interpeduncularis. Bij een niet-traumatische SAB wordt CTA geadviseerd om een aneurysma te zoeken.
96	**Hoe spoor je een isodens subduraal hematoom op?**	Uitgewiste sulci, midline shift en naar binnen gedrukte grijze-wittestofgrens; een breed venster helpt.
97	**Wat zijn de CT-bevindingen bij een vroeg ischemisch CVA?**	Verlies van grijze-wittestofdifferentiatie, verlies van het insulaire lint, vervaging van de nucleus lentiformis, uitgewiste sulci en een hyperdens vat.
98	**Waarom wordt het strokevenster gebruikt?**	Een smal venster vergroot het verschil tussen grijze en witte stof en maakt vroege ischemische veranderingen zichtbaar.
99	**Wat is het hyperdense-MCA-teken?**	Verhoogde densiteit door een trombus in de arteria cerebri media; bij een acuut CVA direct melden.
100	**Wat is het eerste doel van een blanco CT bij een acuut CVA?**	Een bloeding uitsluiten. Voor de behandelbeslissing wordt afhankelijk van kliniek en protocol een CTA of perfusie toegevoegd.
101	**Hoe beschrijf je een intracerebraal hematoom?**	Locatie, grootte, doorbraak naar het ventrikel, omgevend oedeem, massa-effect, middellijnverschuiving en tekenen van herniatie.
102	**Wat zijn de CT-bevindingen bij herniatie?**	Midline shift, uitgewiste basale cisternen, mediale verplaatsing van de uncus, inklemming van de tonsillen in het foramen magnum; spoedmelding.
103	**Wanneer denk je op CT aan hydrocefalus?**	Ventrikels die in verhouding tot de sulci verwijd zijn, prominente temporale hoorns, periventriculaire hypodensiteit (transependymale flow).
104	**Hoe ziet vasogeen oedeem eruit op CT?**	Vingervormige hypodensiteit in de witte stof, de cortex blijft gespaard; MRI met contrast wordt geadviseerd voor tumor of abces.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
105	**Waarom is het botvenster onmisbaar bij hoofdtrauma?**	Om fractuurlijnen, schedelbasisfracturen en pneumocefalus te tonen.
106	**Wat zijn de CT-bevindingen bij sinusitis?**	Slijmvlieszwelling, lucht-vloeistofspiegel; slijmvlieszwelling alleen kan ook bij mensen zonder klachten worden gezien.
107	**Welke vensters worden gebruikt bij CT-thorax?**	Long-, mediastinum- en botvenster; elk wordt afzonderlijk doorlopen.
108	**Hoe ziet een longembolie eruit op CTA?**	Vullingsdefect in de longarteriën; tekenen van rechterventrikelbelasting (RV/LV-ratio, septum) worden ook verslagen.
109	**Wat doe je als de aankleuring van de longarteriën op de CTA zwak is?**	Je vermeldt in het verslag dat de diagnostische waarde van het onderzoek beperkt is; zo nodig wordt herhaling geadviseerd.
110	**Wat is de CT-bevinding bij aortadissectie?**	Intimaflap die het ware en het valse lumen scheidt. Betrokkenheid van de aorta ascendens vereist een spoedbeoordeling door de chirurg; wordt direct gemeld.
111	**Waarom is de blanco fase belangrijk in het dissectieprotocol?**	Om een intramuraal hematoom (hyperdense sikkel in de aortawand) aan te tonen.
112	**Wat is matglasopaciteit?**	Densiteitstoename die de vaten niet uitwist; in de differentiaaldiagnose staan infectie, oedeem, bloeding en ontsteking.
113	**Hoe beschrijf je een consolidatie op CT?**	Densiteitstoename die de vaten uitwist; vaak met een luchtbronchogram.
114	**Wat verslaat je bij een longnodus?**	Grootte, type (solide, subsolide, matglas), begrenzing, verkalking en locatie; follow-upadvies volgens de richtlijn en de kliniek.
115	**Welke typen emfyseem zijn er op CT?**	Centrilobulair, panlobulair en paraseptaal.
116	**Waarom is een pneumothorax op CT gemakkelijker te zien dan op een röntgenfoto?**	Doorsnedebeeldvorming toont een kleine, anterieur verzamelde hoeveelheid lucht zonder overprojectie.
117	**Hoe beoordeel je een mediastinale lymfeklier?**	Korte as, locatie, vorm, vethoudende hilus, necrose; de grootte alleen maakt geen onderscheid tussen benigne en maligne.
118	**In welke volgorde beoordeel je een abdomen-CT?**	Solide organen → holle organen → vaten → lymfeklieren → peritoneum, vrij vocht en vrije lucht → bot → longbases.
119	**Wat zijn de CT-bevindingen bij acute appendicitis?**	Gedilateerde appendix met verdikte wand, vetinfiltratie periappendiculair, appendicoliet; er wordt gezocht naar perforatie en abces.
120	**Wat zijn de CT-bevindingen bij diverticulitis?**	Divertikels, segmentale wandverdikking en pericolische vetinfiltratie; als complicaties wordt gezocht naar abces en perforatie.
121	**Waar zoek je naar op CT bij dunnedarmobstructie?**	Het overgangspunt tussen gedilateerde en gecollabeerde lissen, de oorzaak (adhesie, hernia, massa) en ischemische bevindingen.
122	**Wat zijn de CT-bevindingen bij darmischemie?**	Verminderde wandaankleuring, wandverdikking, pneumatosis, portaal veneus gas en afsluiting van mesenteriale vaten.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
123	**Waarom is een closed-loop-obstructie belangrijk?**	De darmlis is op twee plaatsen afgesloten; het risico op strangulatie is hoog, er wordt met spoed gemeld.
124	**Waar en hoe zoek je vrije lucht op CT?**	Onder de voorste buikwand, vóór de lever en in het mesenterium; beter zichtbaar in het longvenster.
125	**Hoe bevestig je een ureterolithiasis op een blanco CT?**	Hyperdens focus in het verloop van de ureter, proximaal hydro-ureteronefrose, perirenale infiltratie; onderscheid van een flebolith met het rim-teken en het komeetstaartteken.
126	**Wat zijn de CT-bevindingen bij acute pancreatitis?**	Oedeem van de pancreas, peripancreatische vetinfiltratie en vocht; bij de beoordeling van necrose en complicaties is de timing belangrijk.
127	**Wat is de methode van eerste keus bij acute cholecystitis?**	Echo. Op CT kunnen wandverdikking, distensie en pericholecystische vetinfiltratie te zien zijn.
128	**In welke fase zijn levermetastasen beter zichtbaar?**	Hypovasculaire metastasen worden duidelijker in de portaal-veneuze fase, hypervasculaire metastasen in de arteriële fase.
129	**Hoe ziet een eenvoudige levercyste eruit op CT?**	Dunwandige, scherp begrensde, niet-aankleurende laesie met een densiteit dicht bij water.
130	**Wat is het typische aankleuringspatroon van een leverhemangioom?**	Perifere nodulaire aankleuring en geleidelijke vulling naar het centrum toe.
131	**Wat vermeld je in het verslag bij miltletsel?**	Laceratie, subcapsulair of parenchymateus hematoom, perisplenisch vocht en actieve contrastextravasatie.
132	**Hoe ziet een actieve bloeding eruit op CT?**	Contraststapeling buiten het vat; in de late fase nemen vorm en grootte toe. Wordt direct gemeld.
133	**Wat vermeld je in het verslag bij een aneurysma van de aorta abdominalis?**	Maximale diameter, lengte, relatie met de nierarteriën, muraal trombus en tekenen van ruptuur.
134	**Wat zijn de CT-bevindingen bij een geruptureerd AAA?**	Retroperitoneaal hematoom, onderbreking van de wandcontinuïteit en actieve extravasatie; wordt direct gemeld.
135	**Hoe beoordeel je aankleuring in een niermassa?**	Via het HU-verschil tussen de fasen zonder en met contrast; een significante toename pleit voor solide weefsel.
136	**Wat is de eerste aanwijzing bij een bijnierincidentaloom?**	Een lage densiteit op de CT zonder contrast pleit voor een lipidenrijk adenoom; zo nodig een wash-outprotocol of MRI.
137	**Wat is het doel van een total-body-CT bij polytrauma?**	Snel letsel in meerdere regio's laten zien; het protocol verschilt per instelling.
138	**Wat zijn aanwijzingen voor instabiliteit bij een wervelfractuur?**	Betrokkenheid van de achterwand en de achterste elementen, vernauwing van het wervelkanaal en malalignment; zo nodig MRI.
139	**Wat laat het botvenster zien?**	Fijne fractuurlijnen, corticale integriteit, lytische en sclerotische laesies.
140	**Wat is de differentiaaldiagnose van een sclerotische botlaesie?**	Boteiland en sclerotische metastase (vaak uitgaande van prostaat en mamma); vergelijking met een eerder onderzoek is belangrijk.
141	**Waar kijk je naar op CT bij orbitatrauma?**	Fracturen van de orbitabodem en de mediale wand, spierinklemming, retrobulbair hematoom en letsel van de bulbus.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
142	**Hoe ziet een halsabces eruit op CT?**	Perifeer aankleurende vochtcollectie; compressie van de luchtweg en uitbreiding naar het mediastinum worden beoordeeld.
143	**Wat als er contrastextravasatie op de injectieplaats optreedt?**	De injectie wordt gestopt en er wordt gecontroleerd volgens het protocol van de instelling; het team en je supervisor worden geïnformeerd, het incident wordt vastgelegd.
144	**Wat is de eerste stap van de AIOS bij een contrastreactie?**	De injectie stoppen, de patiënt beoordelen, hulp inroepen en het spoedprotocol van de instelling volgen.
145	**Waaraan denk je als je pneumatosis intestinalis ziet?**	Lucht in de darmwand; ernstig in combinatie met ischemische bevindingen, maar er zijn ook benigne oorzaken. Wordt samen met de kliniek gemeld.
146	**Hoe onderscheid je portaal-veneus gas van pneumobilie?**	Gas in de vena portae loopt door tot in de periferie van de lever; pneumobilie ligt centraal, dicht bij de hilus.
147	**Hoe ziet invaginatie eruit op CT?**	Een darmlis in een darmlis, target- of worstvormig aspect en naar binnen getrokken mesenteriaal vet.
148	**Wat zijn mogelijke CT-bevindingen bij verdenking op ovariumtorsie?**	Vergroot ovarium, torsie van de steel, uterus naar die zijde getrokken; beoordeling met echo/doppler en spoedmelding.
149	**Hoe verslaat je een incidentele bevinding?**	Je beschrijft de bevinding, geeft de betekenis aan en adviseert follow-up volgens de richtlijn; als ze belangrijk is, neem je haar ook op in de conclusie.
150	**Wat moet er in de conclusie van een CT-verslag staan?**	Antwoord op de klinische vraag, bevindingen in volgorde van belang, differentiaaldiagnose en advies; aan wie de spoedbevinding is gemeld.

DEEL 4

MRI

Vragen 151–200 · Neuro, wervelkolom, musculoskeletaal, abdomen, artefacten en veiligheid.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
151	**Wat zijn de basissequenties van een hersen-MRI?**	T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI of GRE; zo nodig T1 met contrast.
152	**Hoe ziet een acuut infarct eruit op MRI?**	Hyperintens op DWI, hypo-intens op ADC; verdeling die past bij een vaatgebied.
153	**Wat laat SWI of GRE zien?**	Bloedingsproducten, microbloedingen en calcificaties (blooming-effect).
154	**Waar worden MS-plaques typisch gezien?**	Periventriculaire (loodrecht op de ventrikel, ovaal), juxtacorticale en infratentoriële gebieden en het myelum.
155	**Wat zijn Dawson's fingers?**	Ovale periventriculaire laesies loodrecht op de laterale ventrikels; een bevinding die pleit voor MS.
156	**Wat is het typische MRI-beeld van een glioblastoom?**	Onregelmatige ringvormige aankleuring, centrale necrose, uitgesproken oedeem; kan het corpus callosum overschrijden.
157	**Wat is de differentiaaldiagnose van een ringvormig aankleurende laesie?**	Abces, glioblastoom, metastase, demyeliniserende laesie (vaak open ring) en een resorberend hematoom.
158	**Wat is de aanwijzing die een hersenabces onderscheidt van een necrotische tumor?**	Het centrum van een abces toont uitgesproken diffusierestrictie; het necrotische centrum van een tumor meestal niet.
159	**Wat zijn de MRI-bevindingen bij een meningeoom?**	Extra-axiale massa met brede durale basis en homogene aankleuring; dural tail en liquorspleet.
160	**Hoe onderscheid je een extra-axiale van een intra-axiale massa?**	Extra-axiaal is er een liquorspleet; de cortex wordt naar binnen gedrukt maar blijft intact. Een intra-axiale massa ontstaat in het parenchym.
161	**Hoe ziet een hypofysair micro-adenoom eruit op MRI?**	Als een focus dat op dynamische dunne coupes met contrast later en minder aankleurt dan de normale klier.
162	**Welke grootte onderscheidt een micro-adenoom van een macro-adenoom?**	10 mm. Bij een macroadenoom worden compressie van het chiasma opticum en de relatie met de sinus cavernosus beoordeeld.
163	**Wat is hypofyse-apoplexie?**	Een acute bloeding of infarct in een adenoom; kan zich presenteren met plotselinge hoofdpijn en visusverlies. Wordt met spoed gemeld.
164	**Wat zijn de MRI-bevindingen bij sinustrombose?**	Verlies van de normale flow void in de sinus, vullingsdefect op MR-venografie; kan gepaard gaan met een veneus infarct of bloeding.
165	**Wat is PRES?**	Een beeld met vasogeen oedeem, meestal in de posterieure gebieden; geassocieerd met hypertensie, eclampsie en bepaalde medicijnen.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
166	**Welke termen gebruik je bij lumbale discuspathologie?**	Bulging, protrusie, extrusie, sekwester; locatie (centraal, paracentraal, foraminaal) en relatie met de zenuwwortel.
167	**Wat doe je bij verdenking op een caudasyndroom?**	Spoed-MRI; bij een grote centrale hernia met compressie van het kanaal en de wortels wordt direct gemeld.
168	**Wat zijn de MRI-bevindingen bij myelumcompressie?**	Vervorming van het myelum door een epidurale massa, discus of fractuurfragment; verhoogd T2-signaal in het myelum. Spoedmelding.
169	**Wat zijn de MRI-bevindingen bij spondylodiscitis?**	Verhoogd T2/STIR-signaal in de discus en de aangrenzende eindplaten, aankleuring; er wordt gezocht naar een paravertebraal of epiduraal abces.
170	**Hoe onderscheid je een pathologische van een osteoporotische wervelfractuur?**	Bij een pathologische fractuur betrokkenheid van de achterste elementen, convexe achterwand en een wekedelenmassa; bij een osteoporotische fractuur kan het vetsignaal deels behouden zijn.
171	**Wat zijn de MRI-bevindingen bij een ruptuur van de voorste kruisband (VKB)?**	Onderbreking van de vezels, abnormale hoek en signaaltoename; secundaire bevindingen zijn botkneuzingen en een voorwaartse verschuiving van de tibia.
172	**Wat is het MRI-criterium voor een meniscusscheur?**	Signaalverhoging die het gewrichtsoppervlak bereikt (op minstens twee coupes) of een afwijkende meniscusmorfologie.
173	**Welk teken doet denken aan een bucket-handle-scheur?**	Een verplaatst meniscusfragment zichtbaar in de intercondylaire notch; dubbel-PCL-teken.
174	**Wat verslaat je bij een rotatorcuffscheur?**	Pees (meestal supraspinatus), partiële of volledige ruptuur, grootte, retractie en spieratrofie/vervetting.
175	**Hoe ziet beenmergoedeem eruit op MRI?**	Hypo-intens op T1, hyperintens op STIR of vetonderdrukte T2; gezien bij contusie, stressfractuur en infectie.
176	**Wat is de nuttigste MRI-bevinding bij een occulte heupfractuur?**	Hypo-intense fractuurlijn op T1; daaromheen oedeem op vetonderdrukte sequenties.
177	**Wat is het MRI-beeld van een leverhemangioom?**	Uitgesproken hyperintens op T2; perifere nodulaire aankleuring met geleidelijke centripetale opvulling.
178	**Wat is het typische aankleuringspatroon van een hepatocellulair carcinoom?**	In de risicogroep duidelijke aankleuring in de arteriële fase en wash-out in de portaal-veneuze/late fase, kapselaspect.
179	**Waarvoor wordt MRCP gebruikt?**	Om de galwegen en de ductus pancreaticus zonder contrast weer te geven; beoordeling van choledocholithiasis en stenosen.
180	**Hoe wordt een MRI van de prostaat verslagen?**	Met een gestructureerd scoresysteem (PI-RADS); het gewicht van T2, DWI en dynamisch contrast verschilt per zone.
181	**Wat controleer je vóór gadolinium?**	Nierfunctie, eerdere reacties en zwangerschap; het protocol van de instelling wordt gevolgd.
182	**Wat is een flow void, en waar doet het verlies ervan aan denken?**	Dat snel stromend bloed zwart afgebeeld wordt (flow void); verlies ervan doet aan trombose of trage flow denken.
183	**Wat is het magnetische-susceptibiliteitsartefact?**	Signaalverlies en distorsie op de grens van metaal en lucht-weefsel; duidelijk op DWI- en GRE-sequenties.
184	**Hoe ziet een bewegingsartefact eruit op MRI?**	Spookbeelden in de fasecoderingsrichting; te verminderen met medewerking van de patiënt en snelle sequenties.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
185	**Wat laat chemical shift zien?**	Het is een chemical-shiftartefact op de vet-watergrens; in-phase- en opposed-phasebeeldvorming tonen vetgehalte volgens hetzelfde principe.
186	**Waar doet signaalverlies op de opposed-phase-beelden aan denken?**	Het samen voorkomen van vet en water binnen een voxel; bijnieradenoom en leversteatose.
187	**Hoe verandert het MRI-beeld van een bloeding in de loop van de tijd?**	Dat verandert met de hemoglobineproducten; subacuut is methemoglobine helder op T1, chronisch is de hemosiderinerand donker op T2 en SWI.
188	**Wat is de oorzaak van het heldere aspect van een bloeding op T1?**	Methemoglobine.
189	**Hoe interpreteer je T2/FLAIR-hyperintensiteiten van de witte stof bij een oudere patiënt?**	Past vaak bij small-vessel disease; wordt geïnterpreteerd samen met leeftijd, risicofactoren en verdeling.
190	**Wat zijn de MRI-bevindingen bij mesiale temporale sclerose?**	Hippocampusatrofie en signaalverhoging op T2/FLAIR op dunne coronale coupes.
191	**In welke volgorde doorloop je een MRI van de wervelkolom?**	Alignment → wervels en beenmerg → disci → wervelkanaal en myelum → foramina → paravertebrale weke delen.
192	**Wanneer is een MRI met contrast nodig?**	Bij de beoordeling van tumor, infectie, ontsteking en postoperatieve status; de beslissing hangt af van de klinische vraag.
193	**Waar let je op bij een MRI van de hersenen bij kinderen?**	De myelinisatie verandert met de leeftijd; normale varianten moet je kennen, sedatie kan nodig zijn.
194	**Mag een MRI tijdens de zwangerschap?**	Kan bij een indicatie; het is niet-ioniserend, gadolinium wordt meestal vermeden. De beslissing wordt met de radioloog genomen.
195	**Wat zijn de algemene indicaties voor een MRI van de mamma?**	Screening bij hoog risico, bepaling van de uitbreiding, integriteit van implantaten en probleemoplossing; volgens het protocol van je instelling.
196	**Waar kijk je naar op MRI bij een cysteuze pancreaslaesie?**	Relatie met de ductus, wandnodus, grootte en wijdte van de ductus pancreaticus; follow-up volgens de richtlijnen.
197	**Wat verslaat je bij een MRI van een perianale fistel?**	Fisteltraject, relatie met de sfincters, vertakkingen en abces; T2- en vetonderdrukte sequenties vormen de basis.
198	**Wat is de MRI-bevinding bij actieve sacro-iliitis?**	Subchondraal beenmergoedeem in het sacro-iliacaal gewricht (helder op STIR); chronisch erosies en vervetting.
199	**Hoe moet een MRI-verslag zijn opgebouwd?**	Techniek (sequenties, contrast) → vergelijkingsdatum → systematische bevindingen → conclusie en advies.
200	**Wat doe je als je twijfelt over de MRI-veiligheid van de patiënt?**	Vóór het onderzoek stem je dit af met de MRI-veiligheidsverantwoordelijke en je supervisor; zolang de twijfel niet is weggenomen, wordt het onderzoek niet gedaan.

HOOFDSTUK 5

Echo en Doppler

Vragen 201–250 · Abdomen, urinewegen, POCUS/eFAST, vaten, oppervlakkige organen en artefacten.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
201	**Hoe is de echogeniciteit van een normale lever?**	Iso-echogeen of licht hyperechogeen ten opzichte van de cortex van de rechternier.
202	**Wat zijn de echobevindingen bij leversteatose?**	Verhoogde echogeniciteit, attenuatie in de diepte, verminderde zichtbaarheid van de wanden van de vena portae en van het diafragma.
203	**Wat zijn de echobevindingen bij galstenen?**	Hyperechogene structuur met een posterieure akoestische schaduw die verschuift bij verandering van houding.
204	**Wat zijn de echobevindingen bij acute cholecystitis?**	Steen, wandverdikking, pericholecystisch vocht, sonografisch Murphy-teken en distensie van de galblaas.
205	**Wat is het WES-teken?**	Het is de opeenvolging wand–echo–schaduw bij een gecontraheerde galblaas gevuld met stenen.
206	**Hoe interpreteer je de wijdte van de ductus choledochus?**	Samen met leeftijd en voorgeschiedenis van cholecystectomie; bij verwijding wordt naar een steen of stenose gezocht, zo nodig wordt MRCP geadviseerd.
207	**Hoe wordt hydronefrose gegradeerd?**	Licht, matig en ernstig; op basis van de dilatatie van het pyelocalicieel systeem en de verdunning van het parenchym.
208	**Wat zijn de echocriteria voor een eenvoudige niercyste?**	Anechogeen, dunne en gladde wand, dorsale akoestische versterking; geen septa of solide delen.
209	**Wat doe je bij een gecompliceerde niercyste?**	Bij septa, wandverdikking, een solide component of flow op Doppler adviseer je een CT of MRI met contrast.
210	**Wat zijn de echobevindingen bij acute appendicitis?**	Niet-comprimeerbare, gedilateerde, blind eindigende tubulaire structuur; verhoogde echogeniciteit van het omliggende vet en een appendicoliet.
211	**Welke vensters worden bij FAST beoordeeld?**	Rechterbovenkwadrant (Morison), linkerbovenkwadrant (splenorenaal), bekken en subxifoïdaal (pericard); bij eFAST daarnaast beide hemithoraces.
212	**Hoe ziet vocht in de holte van Morison eruit?**	Anechogene band tussen lever en rechternier; bij trauma direct melden als vrij vocht.
213	**Wat zijn de tekenen van pneumothorax bij eFAST?**	Afwezig pleuraal glijden, barcodeteken in M-mode; een lung point is diagnostisch.
214	**Wat zijn A-lijnen?**	Horizontale artefacten parallel aan de pleuralijn, die zich op gelijke afstanden herhalen; normaal bij beluchte long.
215	**Wat betekenen B-lijnen?**	Verticale lijnen die van de pleura tot de onderkant van het scherm lopen; als het er veel zijn, doet dat aan een interstitieel syndroom (bijvoorbeeld oedeem) denken.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
216	**Hoe ziet pleuravocht eruit op echo?**	Anechogeen gebied boven het diafragma; septa of echogene inhoud kunnen wijzen op gecompliceerd pleuravocht.
217	**Welke bevinding bij een pericardeffusie doet aan tamponnade denken?**	Diastolische collaps van de rechter hartholten; wordt samen met de kliniek met spoed gemeld.
218	**Hoe wordt de aorta abdominalis op echo gemeten?**	Maximale diameter van buitenwand tot buitenwand in een loodrechte doorsnede; bij een aneurysma worden trombus en lengte genoteerd.
219	**Wat is de belangrijkste echobevinding bij DVT?**	De vene is met druk van de transducer niet volledig comprimeerbaar; een trombus in het lumen en afwezige flow op Doppler ondersteunen dit.
220	**Welke venen worden beoordeeld bij compressie-echo van het been?**	Vena femoralis communis, vena femoralis en vena poplitea; de omvang wordt uitgebreid volgens het protocol van de instelling.
221	**Wat zijn verdachte echobevindingen bij een schildkliernodus?**	Uitgesproken hypo-echogeniciteit, onregelmatige begrenzing, microkalk, groter in voor-achterwaartse richting dan breed; beoordeling met TI-RADS.
222	**Wat zijn de echobevindingen bij testistorsie?**	Verminderde of afwezige dopplerflow in de aangedane testis, whirlpool-teken van de zaadstreng. Wordt direct gemeld.
223	**Hoe onderscheid je epididymitis van torsie met doppler?**	Bij epididymitis is de flow toegenomen; bij torsie is de flow verminderd of afwezig.
224	**Welke echobevindingen doen denken aan een extra-uteriene graviditeit?**	Geen vruchtzak in de uterus bij een positieve zwangerschapstest, een adnexmassa en vrij vocht; spoedmelding.
225	**Wat is een pseudogestatiezak?**	Vocht in de endometriumholte bij een extra-uteriene graviditeit; de dubbele deciduale ring van een echte vruchtzak ontbreekt.
226	**Sluit Doppler-flow een ovariumtorsie uit?**	Nee. Een vergroot, oedemateus ovarium met perifere follikels doet aan torsie denken; aanwezige flow sluit het niet uit.
227	**Hoe ziet ascites eruit op echo, en waar doet de inhoud aan denken?**	Vrij anechogeen vocht in de peritoneale holte; echogene inhoud of septa kunnen aan bloed of infectie doen denken.
228	**Hoe ziet een leverabces eruit op echo?**	Hypo-echogene of gecompliceerde collectie met onregelmatige wand en interne echo's; samen met de kliniek beoordeeld op drainage.
229	**Wat zijn de echokenmerken van een eenvoudige mammacyste?**	Anechogene, scherp begrensde, ovale laesie met dorsale akoestische versterking.
230	**Wat is BI-RADS?**	Het is een systeem van gestandaardiseerde beschrijving, verslaglegging en adviescategorieën voor bevindingen bij mammabeeldvorming.
231	**Wat laat kleurendoppler zien?**	Het codeert de aanwezigheid en richting van de flow (naar de probe toe of ervan af) en de gemiddelde frequentieverschuiving als kleur.
232	**Wat levert spectrale Doppler op?**	De snelheidsverdeling in de tijd; er worden metingen gedaan zoals de piek-systolische snelheid en de resistentie-index.
233	**Wat is het voordeel van power-Doppler?**	Gevoeliger voor trage en lage flow en minder hoekafhankelijk; geeft geen informatie over de richting.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
234	**Hoe wordt een carotisstenose op Doppler gegradeerd?**	Met B-mode-beoordeling van de plaque en snelheidsmetingen (piek systolische snelheid en ratio's); volgens de criteria van de instelling.
235	**Wat zijn de echobevindingen bij vena-portaetrombose?**	Echogeen materiaal in het lumen en afwezige flow op Doppler; chronisch cavernomateuze transformatie.
236	**Wat is de normale stroomrichting in de vena portae?**	Hepatopetaal (naar de lever toe); hepatofugale flow doet aan portale hypertensie denken.
237	**Wat wordt beoordeeld bij een doppler-echo van een niertransplantaat?**	Arteriële en veneuze flow, weerstandsindex, hydronefrose en perigraftcollecties; volgens het protocol van de instelling.
238	**Wat is de echobevinding bij invaginatie bij een kind?**	Vaak rechts in de buik een schietschijfaspect (target), in de lengteas een pseudonieraspect; spoedmelding.
239	**Waar kijk je naar op echo bij hypertrofische pylorusstenose?**	Op toename van de dikte van de pylorusspier en de kanaallengte en het niet passeren van maaginhoud; afkapwaarden worden volgens de criteria van de instelling geïnterpreteerd.
240	**Wat is de plaats van echo bij heupdysplasie?**	Beoordeling van het heupgewricht bij zuigelingen met de standaard hoekmeting; acetabulaire overdekking en positie van de femurkop.
241	**Wat is de eerste vraag bij een scrotale massa?**	Ligt de massa in of buiten de testis? Een solide intratesticulaire massa wordt serieus genomen wat betreft maligniteit.
242	**Wat zijn verdachte echobevindingen bij een lymfeklier?**	Ronde vorm, verlies van de vethoudende hilus, perifere of onregelmatige vascularisatie, necrose en verkalking.
243	**Wat doe je als het akoestisch venster slecht is?**	Verandering van houding, diepe inspiratie, intercostale benadering en aanpassing van de frequentie; de beperking vermeld je in het verslag.
244	**Waarvoor dient het instellen van gain en focus?**	De gain bepaalt de helderheid, de focus de diepte met de beste resolutie; de focus wordt op het niveau van het interessegebied gezet.
245	**Wat is een reverberatie-artefact?**	Herhaalde reflecties tussen twee sterke reflectoren; het komeetstaartartefact is een voorbeeld.
246	**Wat is het spiegelbeeldartefact?**	Een kopie van een structuur aan de andere kant van een sterke reflector zoals het diafragma; bij pleuravocht verdwijnt dit beeld.
247	**Wat is de beperking van POCUS?**	Het is gericht en toegespitst op de klinische vraag; een negatieve uitslag vervangt geen volledig diagnostisch onderzoek.
248	**Hoe ziet een niersteen eruit op echo?**	Hyperechogene focus met akoestische schaduw; op kleurendoppler helpt het twinkling-artefact bij de diagnose.
249	**Hoe beoordeel je de grootte van de milt?**	De lengteas wordt gemeten; splenomegalie wordt beoordeeld met de leeftijdsspecifieke referentiewaarden die je instelling gebruikt.
250	**Wat moet er in een echoverslag staan?**	Techniek en beperkingen, bevindingen en metingen per orgaan, conclusie en advies.

HOOFDSTUK 6

Spoed en dienst

Vragen 251–300 · Kritieke bevindingen, melden, onderzoekskeuze, voorlopig verslag en dienstoverdracht.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
251	**Wat zijn voorbeelden van bevindingen die je tijdens de dienst direct moet melden?**	Spanningspneumothorax, vrije lucht, actieve bloeding, aortadissectie/-ruptuur, intracraniële bloeding, herniatie, massale longembolie, verkeerd geplaatste tube/drain, torsie.
252	**Hoe meld je een kritieke bevinding?**	Rechtstreeks en mondeling aan de verantwoordelijke arts; in het verslag documenteer je aan wie en wanneer het is gemeld.
253	**Wat doe je bij een bevinding waarover je twijfelt?**	Je overlegt met je supervisor en verwoordt de onzekerheid in het verslag met een passende mate van zekerheid.
254	**Wat is de eerste beeldvorming bij plotseling ontstane, hevige hoofdpijn?**	Met een CT van de hersenen zonder contrast wordt naar een SAB gezocht; is de CT negatief en blijft de verdenking, dan wordt de volgende stap met de clinicus bepaald.
255	**Waar moet je bij een CT na hoofdtrauma altijd naar kijken?**	Extra-axiale bloeding, contusie, SAB, fractuur, pneumocephalus, middenlijnverschuiving en basale cisternen.
256	**Waar let je op bij een traumapatiënt die anticoagulantia gebruikt?**	Ook bij een klein trauma is het bloedingsrisico verhoogd; de drempel voor beeldvorming is laag en klinische follow-up is belangrijk met het oog op een late bloeding.
257	**Wat is de taak van de AIOS radiologie bij een stroke-code?**	De CT snel beoordelen (bloeding, vroege ischemie, hyperdens vat), op de CTA een afsluiting van een groot vat zoeken en het team direct informeren.
258	**Waarop baseer je de keuze van het eerste onderzoek bij acute buikpijn?**	Op basis van de plaats van de pijn, leeftijd, zwangerschap en klinische verdenking; bij zwangeren en kinderen heeft echo de voorkeur, bij veel volwassen beelden een CT met contrast.
259	**Wat is het eerste onderzoek bij pijn in het rechterbovenkwadrant?**	Echo; de galblaas, galwegen en lever worden beoordeeld.
260	**Wat is het eerste onderzoek bij pijn in de rechteronderbuik bij een kind?**	Met echo wordt naar appendicitis gezocht; als de uitslag onduidelijk is, wordt de volgende stap samen met de kliniek bepaald.
261	**Welk onderzoek bij flankpijn en hematurie?**	CT zonder contrast (steenprotocol); bij zwangere en jonge patiënten kan met echo worden begonnen.
262	**Waaraan denk je bij plotselinge pijn op de borst die uitstraalt naar de rug?**	Aortadissectie; beoordeling met blanco fase en CT-angiografie, de uitslag wordt direct gemeld.
263	**Welk onderzoek bij verdenking op een longembolie?**	CT-pulmonalisangiografie; alternatieven bij zwangeren of patiënten die geen contrast mogen krijgen volgens het protocol van de instelling.
264	**En als de FAST bij trauma positief is en de patiënt instabiel?**	De beslissing is klinisch; beeldvorming mag de behandeling niet vertragen. De bevinding wordt direct aan het team gemeld.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
265	**Waar zoek je naar op de CT bij stomp buiktrauma?**	Letsel van solide organen, actieve extravasatie, vrij vocht en vrije lucht, darm-/mesenteriumletsel en fracturen.
266	**Wat als er vrij vocht is maar geen letsel van een solide orgaan?**	Er wordt gelet op letsel van darm en mesenterium; beoordeling samen met de kliniek en follow-up worden geadviseerd.
267	**Waar kijk je naar bij een bekkenfractuur?**	Integriteit van de bekkenring, actieve bloeding, tekenen van blaas- en urethraletsel; zo nodig CT-cystografie.
268	**Waar kijk je naar op CT bij cervicaal trauma?**	Alignment, fractuur, dens en craniocervicale overgang; bij verdenking op letsel van ligamenten of myelum MRI.
269	**Wat doe je als er tijdens de dienst geen eerder onderzoek is?**	Je beschrijft de bevindingen zorgvuldig, vraagt zo mogelijk eerdere onderzoeken op en vermeldt in het verslag dat vergelijking niet mogelijk was.
270	**Wat doe je bij een technisch ontoereikend onderzoek?**	Je schrijft de beperking in het verslag en adviseert zo nodig een herhalingsopname of een ander onderzoek.
271	**Wat doe je bij een vermoeden van een verkeerde patiënt of verkeerde zijde?**	Je stopt met verslaan, controleert identiteit en aanvraaggegevens, en informeert het betrokken team en je supervisor.
272	**Wat doe je als de klinische informatie onvoldoende is?**	Je verheldert de klinische vraag met de aanvragend arts en vermeldt in het verslag dat klinische informatie ontbreekt.
273	**Wat moet er bij de overdracht van de dienst worden doorgegeven?**	Openstaande onderzoeken, kritieke bevindingen en de status van meldingen, patiënten die follow-up nodig hebben en voorlopige verslagen.
274	**Waar let je op bij het schrijven van een voorlopig verslag?**	Een korte, heldere tekst die antwoord geeft op de klinische vraag; je vermeldt de onzekerheden en dat controle door de radioloog wordt verwacht.
275	**Wat doe je als het definitieve verslag afwijkt van het voorlopige verslag?**	Als het verschil invloed heeft op het beleid, wordt het direct aan de behandelend arts gemeld en vastgelegd.
276	**Wat doe je als er tijdens de dienst een contrastreactie optreedt?**	Je stopt de injectie, beoordeelt de vitale functies, roept hulp in, volgt het spoedprotocol van de instelling en legt het incident vast.
277	**Krijgt een spoedpatiënt met onbekende nierfunctie contrast?**	Bij een vitale diagnostische noodzaak worden risico en baat samen met de clinicus afgewogen; het protocol van de instelling en je supervisor beslissen.
278	**Wat heeft voorrang bij een zwangere traumapatiënt?**	Stabilisatie van de moeder; noodzakelijke beeldvorming wordt niet uitgesteld, de dosis wordt geoptimaliseerd en de zwangerschap wordt vastgelegd.
279	**Waar let je op bij de beslissing tot CT bij een kind?**	De stralingsgevoeligheid is hoog; indien mogelijk echo of MRI, en als CT nodig is een kinderprotocol.
280	**Waar zoek je naar bij orbitatrauma en plotseling visusverlies?**	Retrobulbair hematoom, fractuur van het canalis opticus en letsel van de bulbus; een retrobulbair hematoom wordt met spoed gemeld.
281	**Waar denk je aan bij koorts, nekpijn en slikklachten?**	Diepe halsinfectie of abces; CT met contrast, de toestand van de luchtweg wordt direct gemeld.
282	**Welk onderzoek bij verdenking op mesenteriale ischemie?**	CT-angiografie met arteriële en portaalveneuze fase; vaatafsluiting en bevindingen in de darmwand, spoedmelding.

NR.	VRAAG	KORT ANTWOORD
283	**Hoe interpreteer je vrije lucht bij een postoperatieve patiënt?**	Kan een tijd normaal zijn; toename van de hoeveelheid of klinische achteruitgang doet denken aan een lek. Vergelijking met het eerdere onderzoek is noodzakelijk.
284	**Is alles uitgesloten bij een veranderd bewustzijn als de hersen-CT normaal is?**	Nee; vroege ischemie, encefalitis en metabole oorzaken zijn op CT mogelijk niet zichtbaar. Afhankelijk van de kliniek kan MRI nodig zijn.
285	**Wanneer wordt tijdens de dienst DWI aangevraagd?**	Bij verdenking op een beroerte als de CT normaal is en de klinische verdenking blijft; afhankelijk van de mogelijkheden en het protocol van je instelling.
286	**Welke signaalveranderingen kunnen na een (epileptisch) insult op MRI worden gezien?**	In de cortex en hippocampus kan een voorbijgaande DWI/T2-signaaltoename optreden; niet verwarren met een infarct.
287	**Hoe denk je na over de onderliggende oorzaak bij een spontane intracerebrale bloeding?**	Op basis van leeftijd, locatie en kliniek: hypertensieve bloeding, amyloïdangiopathie, vasculaire malformatie, tumor; CTA of MRI kan worden geadviseerd.
288	**Waar let je op bij een ribfractuur bij een oudere patiënt?**	Pneumothorax, hematothorax, contusie; het aantal en de verplaatsing worden verslagen.
289	**Hoe plan je de beeldvorming bij een acuut scrotum?**	Doppler-echo; bij verdenking op torsie mag beeldvorming de chirurgische beoordeling niet vertragen.
290	**Bij een patiënt met een positieve zwangerschapstest en buikpijn?**	Met echo worden een intra-uteriene zwangerschap, tekenen van een extra-uteriene zwangerschap en vrij vocht beoordeeld; dit wordt met spoed gemeld.
291	**Wat is de beeldvormende aanpak bij hemoptoë?**	Thoraxfoto en CT met contrast of CT-angiografie; een massa, infectie en de bronchiale arteriën worden beoordeeld.
292	**Wanneer meld je het direct bij een kind dat een corpus alienum heeft ingeslikt?**	Bij verdenking op een knoopcelbatterij of meerdere magneten en bij gevaar voor de luchtweg.
293	**Waar let je op bij de controle-röntgenfoto na het plaatsen van een thoraxdrain?**	Positie van de drain, longexpansie, resterende lucht of vocht en subcutaan emfyseem.
294	**Wat als je vermoedt dat de endotracheale tube in de oesofagus ligt?**	Het is een levensbedreigende situatie; je meldt het direct aan het team.
295	**Hoe beschrijf je een intra-abdominaal abces?**	Perifeer aankleurende collectie, soms met lucht; grootte, locatie en geschiktheid voor percutane drainage.
296	**Hoe voorkom je vermoeidheidsfouten tijdens de dienst?**	Een vaste beoordelingsvolgorde, een checklist, niet stoppen bij de eerste bevinding en overleggen als je twijfelt.
297	**Wat is de satisfaction-of-search-fout?**	Stoppen met zoeken na de eerste bevinding en daardoor de tweede missen; een vaste volgorde van doorlopen voorkomt dit.
298	**Waarom moet je nadenken over wie je dienstverslag gaat lezen?**	De clinicus moet snel beslissen; je zet de conclusie vooraan, actiegericht en helder.
299	**Wanneer bel je je supervisor?**	Bij een kritieke bevinding, bij een bevinding die het beleid voor de patiënt verandert, bij een bevinding waarover je twijfelt en in elk geval waarin de regels van de instelling dat vereisen.
300	**Hoe presenteer je de dienst bij de ochtendoverdracht?**	Belangrijke casussen, gedane kritieke meldingen, onderzoeken waarover je twijfelt en wat je hebt geleerd; kort en systematisch.

Laatste ronde

Verzamel vóór het einde van je stage je gemarkeerde vragen op één pagina en herhaal in de laatste week alleen die. Wat bij de visite het best werkt, is een kort antwoord in een vaste volgorde.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu het Studieprogramma voor een stage van 12 weken. Kies het vragenhoofdstuk dat past bij het onderwerp van deze week en voeg elke dag 10–15 vragen toe aan je studie uit het programma.

Als je aan een nieuwe stage begint **Startgids voor 6 stages**; herhaal het onderwerp van de vragen die je niet wist in het betreffende deel (Deel 02 Röntgenfoto, 03 CT, 04 MRI, 05 Echo/POCUS).